

PROJECT DOMUS

Paquete de pruebas B01-B05 sin compras

ESP32-S3 N16R8 - Firmware domus_esqueleto - 7 septiembre 2026

OBJETIVO: comprobar la placa y los sensores que ya tienen. No hacen falta el modulo de cuatro reles, la fuente final, audio ni microSD.

SEGURIDAD: alimentar la placa solo por USB. GPIO4-GPIO8 quedan sin conectar. No conectar bomba, motor, bateria, panel solar ni señales de 5 V. Desconectar USB antes de cambiar cables.

Configuracion del Arduino IDE

Opcion	Valor
Board	ESP32S3 Dev Module
Flash Size	16MB
PSRAM	OPI PSRAM
Partition Scheme	3M APP / 9M FATFS
CPU Frequency	240 MHz
Serial Monitor	115200 baud, Newline o Both NL & CR
Proteccion	SALIDAS_HABILITADAS=false

Secuencia permitida

1	PC + Arduino IDE	USB	ESP32-S3 N16R8
2	ESP32	5 arranques	Guardar salida Serial
3	Placa apagada	Agregar una pieza	Revisar cableado
4	Placa encendida	Estimular sensor	Anotar min/max y validez
5	Lectura segura	Continuar	Siguiente pieza
STOP	Calor / olor / resets / >3.3 V	Desconectar USB	Fotografiar y revisar

Diagrama de conexiones - solo sensores

Conectar una sola rama por vez. Todas las señales al ESP32 deben permanecer entre 0 y 3.3 V.

ESP32-S3 N16R8	Conexion	Modulo	Limite
3V3 / GND / GPIO14	VCC / GND / DATA	DHT11 o DHT22	Confirmar modelo
3V3 / GND / GPIO1	VCC / GND / AO	Suelo	No usar DO
3V3 / GND / GPIO2	VCC / GND / AO	Nivel	Mojar solo sensor
3V3 / GND / GPIO3	Divisor con 10 kOhm	LDR	Punto medio al ADC
VCC segun modulo / GND / GPIO9	VCC / GND / OUT	PIR	Medir OUT <= 3.3 V
GPIO10 / GND	Pulsador N.O.	PARO	INPUT_PULLUP
GPIO12 / GND	Pulsador N.O.	Demo	INPUT_PULLUP
GPIO4-GPIO8	SIN CABLE	Reles/cargas	No probar en B01-B05

LCD I2C: decision antes de conectar

Pregunta	Si	No / no se sabe
Hay adaptador bidireccional I2C?	LV=3V3, HV=5V; SDA=21, SCL=13	Pasar a la siguiente pregunta
Backpack confirmado funcionando a 3.3 V?	Alimentar a 3V3; SDA=21, SCL=13	No conectar LCD; marcar NO PROBADO

No alimentar el backpack a 5 V cuando sus pull-ups puedan elevar SDA/SCL a 5 V. Omitir el LCD no invalida las pruebas de los otros sensores.

GPIO2, GPIO9 y GPIO13 deben estar visibles en la placa concreta. Si un pin no aparece, no improvisar otro: fotografiar ambas caras y actualizar firmware + mapa antes de continuar.

LCD1602 con backpack I2C - diagrama explicado

El adaptador I2C ya instalado detras del LCD reduce la conexion de 16 pines paralelos a cuatro terminales: GND, VCC, SDA y SCL. El integrado suele ser PCF8574 y la direccion habitual es 0x27 o 0x3F.

ESP32-S3 N16R8	Ruta	Backpack I2C	Que hace
GND	----->	GND	Referencia comun
3V3 o lado LV	----->	VCC o adaptador	Alimentacion logica segura
GPIO21	<----->	SDA	Datos I2C
GPIO13	<----->	SCL	Reloj I2C

Ruta A - backpack verificado a 3.3 V

ESP32 3V3	Backpack VCC
ESP32 GND	Backpack GND
GPIO21	SDA
GPIO13	SCL

Es la primera ruta que se puede intentar si el backpack funciona correctamente a 3.3 V. Puede ocurrir que la retroiluminacion o el contraste sean debiles; eso no autoriza subir VCC a 5 V sin revisar niveles.

Ruta B - backpack alimentado a 5 V

ESP32	Adaptador bidireccional	Backpack
3V3	LV	-
5V	HV	VCC
GND	GND comun	GND
GPIO21	LV1 <-> HV1	SDA
GPIO13	LV2 <-> HV2	SCL

Muchos backpacks tienen resistencias pull-up conectadas a VCC. Si VCC es 5 V, SDA y SCL tambien pueden quedar a 5 V. El ESP32-S3 no tolera 5 V en GPIO: usar adaptador bidireccional o medir primero.

Que debe verse al probarlo

Resultado	Interpretacion
PROJECT DOMUS / Base modular	LCD detectado e inicializado
EVENTO;LCD_NO_DETECTADO	No hubo respuesta en 0x27 ni 0x3F; revisar direccion, SDA/SCL y alimentacion
Pantalla iluminada sin letras	Revisar potenciometro de contraste del backpack
Caracteres extraños	Revisar GND, ruido, direccion y libreria; no asumir daño

Para la prueba actual de placa sola, el LCD permanece desconectado. Esta pagina se usa en B03b, no durante B01-B02.

Procedimiento y criterios de aceptacion

ID	Accion	PASS	Si falla
B01	Foto de ambas caras; ubicar 3V3, GND, 1,2,3,9,10,12,13,14,21	N16R8 y pines identificados	Parar; no adivinar pin
B02	Cargar firmware y reiniciar 5 veces	5 banners; sin bucle de reset	Guardar log y probar cable/puerto
B03a	DHT: registrar 20 ciclos	VA=1 estable	Revisar DHT_TIPO y DATA
B03b	LCD solo si niveles son seguros	0x27/0x3F y texto legible	NO PROBADO si falta adaptacion
B04a	Suelo al aire y en muestra humeda	VS=1; rango visible	Revisar AO/VCC/GND
B04b	Nivel seco y mojado	VN=1; rango visible	Revisar AO/VCC/GND
B04c	LDR tapado y con luz	VL=1; rango visible	Revisar divisor 10 kOhm
B04d	PIR: reposo y movimiento	PIR cambia y retiene	Esperar estabilizacion/revisar OUT
B05	Guardar CAL y reiniciar	CAL=1 despues del reinicio	No repetir valores inventados

Salida esperada

```
DOMUS_LISTO;PLACA=ESP32-S3-N16R8;PERFIL=BANCO_SIN_ACTUADORES;SALIDAS=0;USE_DIAGNOSTICO  
SENSORES;SUELO=...;VS=1;NIVEL=...;VN=1;LUZ=...;VL=1;PIR=...;TEMP=...;HA=...;VA=1;CAL=0
```

VS/VN/VL/VA=1 significa que el filtro basico acepto la lectura; no certifica calibracion. CAL=0 es normal antes de B05.

Hoja de registro B01-B05

Nombre: _____ Fecha: _____ Puerto COM: _____

ID	Componente / estado	Min	Max	Validez	PASS / FAIL / NP	Observacion o foto
B01	Placa N16R8 / pines					
B02	Arranque 1					
B02	Arranque 2					
B02	Arranque 3					
B02	Arranque 4					
B02	Arranque 5					
B03a	DHT - 20 ciclos			VA=		
B03b	LCD / direccion			addr=		
B04a	Suelo seco / humedo			VS=		
B04b	Nivel seco / mojado			VN=		
B04c	LDR oscuro / claro			VL=		
B04d	PIR reposo / movimiento					
B05	Calibracion tras reinicio			CAL=		

Resultado global: [] PASS B01-B05 [] PARCIAL [] DETENIDO

Incidencia principal:

Cambio que se propone:

Tarjeta de calibracion y cierre

Primero observar los rangos. Con las salidas desconectadas, enviar PARO y sustituir los puntos por valores medidos.

```
CAL SECO=...  
CAL HUMEDO=...  
CAL OSCURO=...  
CAL CLARO=...  
CAL NIVEL=...  
CAL VER  
CAL GUARDAR  
REARMAR
```

Valor	Medicion	Condicion
SECO	_____	Sensor de suelo realmente seco
HUMEDO	_____	Muestra humeda, sin sumergir electronica
OSCURO	_____	LDR cubierto
CLARO	_____	LDR con iluminacion de la demostracion
NIVEL	_____	Minimo de agua que aun se considera seguro

Separacion minima: SECO vs HUMEDO ≥ 100 cuentas; OSCURO vs CLARO ≥ 100 cuentas. Confirmar si la lectura de nivel sube o baja al mojar; no asumir direccion.

Cierre de la ronda

[]	Se guardo el log completo del monitor serie
[]	Se guardaron fotos de la placa y de cada conexion
[]	B01-B05 fueron actualizados en la nota 33
[]	SALIDAS_HABILITADAS sigue en false
[]	GPIO4-GPIO8 siguen sin cargas
[]	B06-B10 quedaron como DIFERIDAS, no como fallidas

No continuar a B06 hasta tener y medir el modulo de reles. El siguiente paso no es habilitar salidas: es revisar juntos el registro de esta ronda.